

等待 HHH 的期望步数

第一部分 —— 完整的往返,逐轮还原

三条路通向同一个数,每个错误式子、每次反驳、每次修正都保留

题目。一枚公平硬币反复抛掷。首次出现 HHH 的期望抛掷次数?答案是 14——这是整篇里最不重要的一行。

这是什么。一份忠实的“答案如何被挣出来”的记录,以一连串往返保留:每个**尝试**(真实的下手,含错误式子)、**诊断**(为什么崩)、**想通**(怎么恢复)。推理活在这些回合里,不在方框结论里。贯穿的题眼:母函数路和马尔可夫路是同一个动作——按等价关系划分,再用期望定义求解——只在沿哪条轴切上不同(结尾时刻 vs 第一步)。

1 第一条路 —— 母函数:按结尾时刻划分

1.1 第 1 回合 —— 丢掉约束的边缘化

尝试

把期望写成对结尾位置的加权和,并分解那个概率:

$$E = \sum_{n \geq 3} n \mathbb{P}(\dots X_{n-2}=H, X_{n-1}=H, X_n=H), \quad \mathbb{P}(\dots) = \mathbb{P}(X_1 \dots X_{n-3}) \mathbb{P}(X_{n-2}=H, X_{n-1}=H, X_n=H).$$

“前缀 $\mathbb{P}(X_1 \dots X_{n-3})$ 不就是全样本空间、= 1 吗?”

诊断

两个错。(i) “ $X_{n-2}X_{n-1}X_n = \text{HHH}$ ”这个事件并不排除 HHH 此前出现过;但首次出现在 n 要求“HHH 结束在 n 且此前从未出现”。丢掉第二条,就把一条样本路径在多个 n 上重复计数。(ii) “前缀任意”作为事件概率为 1,但任何具体的长度- $(n-3)$ 串概率是 $(1/2)^{n-3}$ 。把两者混淆,正是破绽:你在做无约束边缘化,而该做的是带约束的(“前缀无 HHH”)边缘化。

1.2 第 2 回合 —— 单点质量的生存,与缺失的 T

尝试

把约束打补丁:

$$P_n = (1 - P_{n-3}) \cdot \frac{1}{8}.$$

“ $1 - P_{n-3}$ 是前缀无 HHH; $\frac{1}{8}$ 是末三位 HHH。”

诊断

(i) $1 - P_{n-3}$ 错了: P_{n-3} 是首次 HHH 恰好结束在 $n-3$ 的单个概率,所以 $1 - P_{n-3}$ 意思是“首次不恰好在 $n-3$ ”——不是“整段前缀无 HHH”。生存是 1 减累积和,不是减一个点质量。(ii) 要 HHH 首次结束在 n ,还需 $X_{n-3} = T$ (否则 $X_{n-3}X_{n-2}X_{n-1} = \text{HHH}$ 会提前一步结束);定义欠约束。(iii) $\frac{1}{8}$ 默认了一个其实耦合的边界上独立。**数值核对:**这给 $P_4 = \frac{1}{8}$,

但首次 HHH 结束 在第 4 位的真值是 $\frac{1}{16}$ 。 $n = 4$ 就崩。

1.3 第 3 回合 —— 变长的 Q , 把它聊清楚

尝试

末四位钉死 THHH, 再挂一个因子 Q 表示 “其余部分无 HHH” :

$$P_n = \frac{1}{16} \left(1 - \sum_{k=3}^{n-4} P_k Q \right), \quad \text{“} Q \text{ 还表示剩下 } n-4-k \text{ 次抛掷无 HHH, 不然 } P_k \text{ 不够。”}$$

诊断

Q 既冗余又重复计数: P_k 已经表示首次出现在 k , 一旦它发生, 这条路径已在 “前缀无 HHH” 之外 —— 不该再乘因子。而单个常数 Q 无法表达变长的间隔 $n-4-k$ 。

反驳

“ Q 显然是变的。但还是觉得别扭 —— P_k 是不是表示: 在 k 次里, HHH 只出现在最后三次?”

想通

这个复述是对的(首次出现在 $k \Leftrightarrow$ HHH 只在末三位首次凑齐)。别扭来自想让 P_k 再承担 “ k 之后无 HHH” —— 但 P_k 对 k 之后什么都没说。修正是别再去延伸它: “到第 m 位 HHH 已出现” = $\sum_k P_k$, 因为首达事件互斥(每条路径首次命中时刻唯一), 故生存 = $1 - \sum_k P_k$, 不要 Q 。

1.4 第 4 回合 —— overlap 恐惧与 “不像全空间” 的不安

反驳

“可 P_k 加起来会 overlap 吧? 如果 P_3 (首三位 HHH) 后面 4 到 $n-4$ 又出现 HHH, 不就和后面某个 P_k 重合了?” 以及稍后: “ P_k 只管前 k 个 —— 加起来不像覆盖整个概率空间。”

诊断 —— 两个都是假警报

overlap: “首次出现” 让每条路径命中时刻唯一 —— 一条路径只落进一个 P_k 。 P_3 的路径首次 HHH 已在第 3 位; 同一路径后面再出 HHH 不会把它塞进后面的 P_k 。事件不重叠。全空间: 求生存, 你不希望 $\sum_{k=3}^{n-4} P_k = 1$ 。那个部分和是 “首次 HHH 落在前 $n-4$ 位内”, 而剩下的 $1 - \sum$ 正是你要的生存 “尚未出现 HHH”。 “不覆盖全空间” 不是 bug —— 它正是那个减法要用的那块。

1.5 第 5 回合 —— 用暴力枚举硬过一遍

什么都不信, 全列出来。 $n = 4$ ($2^4 = 16$ 个串): 含 HHH 的是 HHHH、HHHT、THHH —— 3 个 —— 所以 “4 次无 HHH” = $\frac{13}{16}$ 。按首次命中归类: P_3 (HHHH、HHHT) = $\frac{2}{16}$, P_4 (THHH) = $\frac{1}{16}$; 和 $\frac{3}{16}$ 对上 3 个串。 $n = 5$ (32 个串): 8 个含 HHH, 生存 $\frac{24}{32} = \frac{3}{4}$; 且 $P_3 = \frac{4}{32}$, $P_4 = \frac{2}{32}$, $P_5 = \frac{2}{32}$ 和 $\frac{8}{32}$ 。都对。

反驳

“那是因为模式是 HHH。换个模式就够呛了吧?”

想通 —— 框架与模式无关,变的只是边界

枚举 HT 在 $n = 4$: 不含 HT 的串是 HHHH、THHH、TTHH、TTTH、TTTT——5 个——生存 $\frac{5}{16}$, 且 $P_2 = \frac{4}{16}$, $P_3 = \frac{4}{16}$, $P_4 = \frac{3}{16}$, 全自治。互斥框架从不崩。随模式改变的是每个 P_k 内部的边界条件: HHH 是自重叠最强的(前缀 H、HH 同时是后缀), 所以“首次出现”成了干净的“往前隔一位放个 T”。HT 重叠不同, 成了“前两位不是 HT”。自重叠是那个隐藏变量——也正是第二部分 Penney's game 非传递性的驱动力。

1.6 第 6 回合 —— 母函数, 与 P_5 的 bug

递推是 $P_n = \frac{1}{16}(1 - \sum_{k=3}^{n-4} P_k)(n \geq 5)$ 。设 $G(x) = \sum_{n \geq 3} P_n x^n$; 乘 x^n 、从 $n = 5$ 求和、交换双重求和(内层生存和 $\rightarrow \frac{x^4}{1-x} G(x)$), 得

$$G(x) \cdot \frac{16 - 16x + x^4}{1 - x} = \frac{x^5}{1 - x} + 2x^3 + x^4.$$

尝试

用手填初始项播种, 含 $P_5 = \frac{1}{32}$ 、 $P_6 = \frac{1}{16}$ 。结果: $E = G'(1) = 14.5$ 。

诊断

代数没问题、 $G(1) = 1$ 成立——但 14.5 错(经典答案 14)。bug 在播种: P_5 被填成 $\frac{1}{32}$ 。枚举给 $P_5 = \frac{1}{16}$ (两条路径 HTHHH、TTHHH 给 $\frac{2}{32}$)。注意 $G(1) = 1$ 即便带 bug 也成立——归一化对它不敏感——所以只有导数检验能揪出缺失的 0.5。

想通

根本别手填 P_5 。只播 $P_3 = \frac{1}{8}$, $P_4 = \frac{1}{16}$, 让递推($n \geq 5$ 成立)生成其余, 用 $n = 5, 6, 7$ 的枚举核对。分子随即塌缩:

$$G(x) = \frac{2x^3 - x^4}{16 - 16x + x^4} = \frac{x^3(2 - x)}{16 - 16x + x^4}, \quad E = G'(1) = \frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot (-12)}{1} = 14.$$

报告里的收敛性注记: $G(x)$ 收敛域 $|x| < 1$; 期望是 $G'(1)$ 的单侧极限 $x \rightarrow 1^-$, 不是代入 $x = 1$ 。级数严格活在单位圆内, 我们从左侧逼近边界。

2 第二条路 —— 马尔可夫链, 绕过稳态的漫长弯路

2.1 建状态机, 与“要假设抛几次?”的纠缠

状态 = HHH 的已匹配后缀长度: s_0, s_1, s_2 , 加吸收态 HHH。每条转移 $1/2$: $s_0: H \rightarrow s_1, T \rightarrow s_0$; $s_1: H \rightarrow s_2, T \rightarrow s_0$; $s_2: H \rightarrow \text{HHH}, T \rightarrow s_0$ 。

尝试

“用户只抛一次就进 s_0 ?要不要假设平均抛几次进 s_0 、再进 s_1 、 s_2 ?” (反复把各状态的次数当成要假设的东西。)

诊断

逻辑倒置了:“平均抛几次”不是你假设的输入,而是你要求的输出。转移概率一旦给定(都 $1/2$),期望次数就锁死了;没有自由参数可设。找“该假设成几次”,是在找一个满约束的链根本没有的自由度。

想通

“设 e_0, e_1, e_2 = 从各状态到吸收的期望抛掷次数。”对——这是设未知量(待求变量),不是设假设(给定数)。“假设一个值”用词错了;“给未知量命名,再列它的方程”才对。

2.2 第一个错误方程:三个分支加成 $3/2$

尝试

$$e_0 = \frac{e_0+1}{2} + \frac{e_1+1}{2} + \frac{e_2+1}{2}.$$

“已经抛了 e_0 次,在状态 0,再抛一次,有 $1/2$ 概率再进 s_0”

诊断

(i) 三个分支各 $1/2$,意味着 s_0 以 $1/2$ 各去三个地方——但 s_0 只有两条出边(T 自环、H 去 s_1);没有直接到 s_2 的边。权重加起来 $3/2 \neq 1$ ——不是概率分布。(ii) “已经抛了 e_0 次”是语义滑动: e_0 是从 s_0 出发的前瞻期望,不是已花掉的次数。一步分析是“站在 s_0 ,再抛一次(计 $+1$),落到某处,加上从那里的期望”。

2.3 “变成 $Ax = x$ 了?” —— 稳态 vs 期望

尝试

去掉 $+1$: $e_0 = \frac{e_0}{2} + \frac{e_1}{2} + \frac{e_2}{2}$ 。 “这不就变成 $Ax = x$ 的吸引子方程了吗?”

诊断

不。 $Ax = x$ 解的是稳态分布 π ,各分量是概率、和为 1。 e_i 是期望步数——单位是“次数”、不是概率、不归一。代数形状相同不代表是同一方程。更糟:删掉 $+1$ 毁了期望方程的灵魂——那个 $+1$ 是“每步计一次抛掷”,正是 e_i 度量步数的全部原因。删了它,方程不再描述任何等待时间。稳态方程也不是从期望方程“删一项”得来的;两者来历不同(齐次 $\pi = \pi A$ vs 非齐次 $e = 1 + \dots$,那个 1 是常数项)。

2.4 稳态岔路,与有用信息真正所在

解 $\pi A = \pi$ 加归一化,得平凡的 $\pi = (0, 0, 0, 1)$:合法不动点($A\pi = \pi$ 成立;吸收行 $[0, 0, 0, 1]$)但空——它只说“你最终落在 HHH”,不含“多久”。它表面的唯一性来自只有一个吸收态,不是遍历性。期望等待是个吸收时间,不是稳态量。

想通 —— 这里掉出来的三个连接

(a) 马尔可夫性是选出来的,不是给定的。单次抛掷非马尔可夫;“已匹配后缀长度”把无穷多历史归并成有限等价类,这些类是马尔可夫的——和让 bigram $p(w_t | w_{t-1})$ 只在状态承载必要历史时才“马尔可夫”是同一招。(b) PageRank 是镜像。它要稳态,但原始网络图不遍历(dangling node 像吸收态);teleport $A' = dA + (1-d)\frac{1}{N}\mathbf{1}\mathbf{1}^\top$ 强行遍历, π 唯一且有意义。HHH 怕吸收态(信息在瞬态);PageRank 消灭吸收行为(信息在稳态)。(c) 求吸收时间的正确工具是基本矩阵 $N = (I - Q)^{-1}$, Q 是瞬态子块,第 i 行和 = 从 i 的期望步数。稳态读完完整 A 的特征向量(质量落在哪);吸收时间读 Q 的 $(I - Q)^{-1}$ (逗留多久)。拿前者问后者,正是稳态那条路走死的原因。

2.5 前向方程的灾难(最长的弯路)

尝试

“得先到 j 才能到 i ——都已经到 i 了,还看后面干嘛?”于是往前推,对前驱求和:

$$E[T_i] = \sum_{\text{前驱 } j} \mathbb{P}(j \rightarrow i) (1 + E[T_j]).$$

诊断 —— 带反例

$\sum_j \mathbb{P}(j \rightarrow i)$ 是转移矩阵的列和,不等于 1(行和才是 1),所以 $\mathbb{P}(j \rightarrow i)$ 不是合法权重。**最小反例:**按此公式 $E_{s_1} = \mathbb{P}(s_0 \rightarrow s_1)(1 + E_{s_0}) = \frac{1}{2}(1 + 0) = \frac{1}{2}$ 。但首次到达 s_1 的真期望是“等第一个正面”,几何分布 $p = \frac{1}{2}$, $= 2$ 。差 4 倍。梯子直觉(“必须穿过 j ”)对,但“必须穿过 j ” $\neq$ “从 j 一步到 i ”:你在 s_0 自环上反复弹,公式只数那一次成功跳转,漏了几何等待。

反驳

“现在从 A 算 $\mathbb{P}(j \rightarrow i)$ ——你需要按列正交化,因为 $\sum_j \mathbb{P}(j \rightarrow i)$ 应该是 1。”

诊断 —— 用词和实质都错

这叫归一化,不是正交化(Gram-Schmidt 跟这毫无关系)。而且正确的归一化因子不是“除以列和”:真正的时间反演是 $\tilde{P}(i \rightarrow j) = \pi_j \mathbb{P}(j \rightarrow i) / \pi_i$,只在 π 均匀时才退化成除列和。这里 $\pi = (0, 0, 0, 1)$ 退化($\pi_0 = \pi_1 = \pi_2 = 0$ 作分母),反演无定义,构造从一开始就非法。

反驳

“你就归一化,你算。”

诊断

对 A 列归一化(每列除以列和: s_0 , HHH 是 $\frac{3}{2}$; s_1, s_2 是 $\frac{1}{2}$)得

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 1/3 & 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 0 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}, \quad \text{行和 } (4/3, 4/3, 2/3, 2/3) \neq 1.$$

它列随机,但行和不再为 1——不是合法转移矩阵——且 HHH 上留 2/3 自环(反向陷阱)。机械上能造,但不是合法链。

反驳

“用我的公式 $E_i = \sum_j \tilde{A}[j \rightarrow i](1 + E_j)$, $\tilde{A}[j \rightarrow i]$ = 第 j 行第 i 列。列方程组。”

对齐行列约定(收集每个状态的前驱)后,方程组是

$$e_0 = \frac{1}{3}(1 + e_0) + \frac{1}{3}(1 + e_1) + \frac{1}{3}(1 + e_2), \quad e_1 = 1 \cdot (1 + e_0), \quad e_2 = 1 \cdot (1 + e_1),$$

求解:

$$e_1 = 1 + e_0, \quad e_2 = 2 + e_0, \quad e_0 = \frac{1}{3}[3 + e_0 + (1 + e_0) + (2 + e_0)] = 2 + e_0 \Rightarrow 0 = 2.$$

诊断 —— “咦,为啥?!”

方程组自相矛盾。 $0 = 2$ 来自 e_0 在等式两边同时出现、外加一个正常数: s_0 的前驱包含 s_0 自己(T 自环),于是“到达”方程说 $e_0 = e_0 + (\text{正数})$ ——“从 s_0 到达 s_0 还要花正步数”,在前向/到达读法下自相矛盾。三个根因:自环让“到达期望”在起点上无定义;+1 对变长几何等待是错的增量; π 退化让列归一化的 $\tilde{A}$ 不是真反演。整条前向路对这条链堵死。

想通 —— “是不是该+2”就是警报

决定性的信号,是那个念头:“增量是不是该+2或+3,而不是+1?”这个犹豫就是诊断:常数+1断言“ $j \rightarrow i$ 恰好一步”。一旦它想变2或3,你就发现 $j \rightarrow i$ 是段随机几何等待(在自环上反复弹),没有固定常数能编码它——用+2,+3打补丁也补不上变长间隔。这恰恰说明后向路为何干净:它的+1数“当下抛一次”,永远恰好一步。

3 第三条路 —— 后向一步分析,推导而非背诵

3.1 “从后往前推,有点 Bellman / 动归的味道”

想通

从终止态往回推就是 Bellman 方程,不只是“像”。 e_i 是价值函数,+1 是每步代价, $\sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j)e_j = \mathbb{E}[V(\text{下一状态})]$, $\gamma = 1, e_{\text{HHH}} = 0$ 是终止边界,于是 $e_i = 1 + \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j)e_j$ 是 Bellman expectation 方程(策略评估——无 max,硬币随机、你不决策)。加进决策, $\sum$ 外套 max,变成最优停时 / MDP。“从终点往回解”就是 backward induction。

3.2 推导 +1,以及那个像后验的记号

尝试

把全期望分解写成 $E[T_i] = \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j) E[T_i | \text{第一步去 } j]$ 。

诊断 —— 措辞

按状态递推时“第一步”是错的框架——该说“下一个状态是 j ”,对应 $\mathbb{P}(i \rightarrow j)$ 。然后:写 $E[T_i | i \rightarrow j]$ “有后验的感觉”,因为 T_i 的下标 i 和条件 $i \rightarrow j$ 里的 i 看起来是同一个 i 出

现 两次——仿佛起点既是变量的一部分又是条件。

想通 —— 干净的随机变量化解它

设 T = 从当前所在处到吸收还需的步数——一个变量,无下标。“从 i 出发”是条件: $e_i := \mathbb{E}[T \mid X_0 = i]$, X_1 为下一状态。现在 i 只活在条件里; T 是被平均的对象; $A \mid B$ 角色清晰。

全期望(还没用马尔可夫): $\{X_1 = j\}$ 是划分,故 $\mathbb{E}[T \mid X_0 = i] = \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j) \mathbb{E}[T \mid X_0 = i, X_1 = j]$ 。

拆条件期望: 在 $\{X_0 = i, X_1 = j\}$ 下, $T = 1 + T'$, 1 是第一步(确定)抛掷, T' 是从 j 起的余下。线性性: $\mathbb{E}[T \mid X_0 = i, X_1 = j] = 1 + \mathbb{E}[T' \mid \dots]$ 。现在用马尔可夫:到了 j , 未来与怎么到的无关, 故 $\mathbb{E}[T' \mid \dots] = \mathbb{E}[T \mid X_0 = j] = e_j$ 。于是 $\mathbb{E}[T \mid X_0 = i, X_1 = j] = 1 + e_j$, 1 从分解里作为第一步掉出来——不是硬加的。所以

$$e_i = \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j)(1 + e_j) = 1 + \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j) e_j, \quad e_{\text{HHH}} = 0.$$

想通 —— 给整个方法命名的自我总结

“其实就是:枚举初始点划分(一个等价关系),然后列方程求解。”正是。两层划分叠加:先是无后效的等价关系,把无穷多历史归并成有限状态(这让未知数有限、系统可解),再是按下一状态的全期望划分。一步分析 = Bellman expectation = 后向 DP, 同一个动作。

3.3 求解,以及互验

$$e_0 = 1 + \frac{1}{2}e_0 + \frac{1}{2}e_1, \quad e_1 = 1 + \frac{1}{2}e_0 + \frac{1}{2}e_2, \quad e_2 = 1 + \frac{1}{2}e_0.$$

由第一条, $e_0 = 2 + e_1$; 把 $e_2 = 1 + \frac{1}{2}e_0$ 代入第二条得 $e_1 = \frac{3}{2} + \frac{3}{4}e_0$; 与 $e_1 = e_0 - 2$ 联立, $\frac{1}{4}e_0 = \frac{7}{2}$, 故

$$e_0 = 14, \quad e_1 = 12, \quad e_2 = 8.$$

$e_0 = 14$ 与第一条路 $G'(1) = 14$ 一致——两种独立方法互验。(14 > 12 > 8 合理:后缀匹配越靠前,离 HHH 越近,余下等待越小。)

4 统一视角:一个动作,两条划分轴

把两条成功的路剥到骨架,它们完全相同:找一个无后效的等价关系,把无穷多情形塌成有限多,再用期望的线性性求解。它们只在划分的轴上不同。

第一条路(母函数)——按结尾划分。 用“首次 HHH 恰好结束在第 n 位”切成互斥的 $\{P_n\}$; 沿时间轴展开; 把无穷多 P_n 打包进 $G(x)$; 用 $E = \sum_n nP_n = G'(1)$ 求解。划分变量:何时结束。

第二/三条路(马尔可夫 / 一步分析)——按第一步 / 当前状态划分。 用“已匹配后缀长度” (s_0, s_1, s_2) 把无穷多历史折叠成有限类; 沿状态轴展开; 用 $e_i = 1 + \sum_j \mathbb{P}(i \rightarrow j)e_j$ 求解。划分变量:第一步去哪。

同一个递归,两种切法。 一个把结构沿时间摊开(无穷多 P_n , 生成函数打包); 另一个沿状态折叠(有限多 e_i)。两者都只用了等价划分 + 期望定义。它们必然在 14 上一致——这个一致就是两条路都无隐藏错误的互验。

5 真正迁移下来的东西

- 首次出现 $\Leftrightarrow$ 互斥: $\{P_k\}$ 划分; 生存 $= 1 - \sum_k P_k$; 不要 Q 。overlap 恐惧和“不像全空间”的不安都是假警报。
- 永远先用枚举做 **sanity check** ($n = 4, 5$; HT) 再信代数。并且检验 $G'(1)$ 而不只是 $G(1)$: 归一化藏住 P_5 的 bug, 导数把它揪出来。
- 自重叠是隐藏变量: 它定每个模式的边界条件, 也驱动 Penney's game 非传递性(第二部分)。
- 马尔可夫性是选的, 不是给的; 稳态 (A 的特征向量) $\neq$ 吸收时间 (Q 的 $(I - Q)^{-1}$); PageRank 是遍历镜像(teleport)。
- 前向失败、后向干净: “是不是该 +2” 就是“你在前向路上”的警报; 后向 +1 是“当下抛一次”, 永远一步。
- 一步分析 = **Bellman expectation** = 后向 DP; 从 $T = 1 + T'$ 推出 +1; 干净记号 $\mathbb{E}[T \mid X_0 = i]$, 而非 $\mathbb{E}[T_i \mid i \rightarrow j]$ 。
- 母函数与马尔可夫是同一个动作, 按结尾时刻 vs 按第一步划分。互验它们是免费的保险。

第二部分: 不同模式的期望等待 (HHH vs HTH 等), 那里自重叠不再是脚注, 而产生 Penney's game 反直觉的非传递性。